

Analiza i segmentacja obrazu binarnego – identyfikacja obszarów połączonych pikseli

1. Wstęp

Celem tego programu jest analiza binarnego obrazu (macierzy wartości 0 i 1), w której 1 reprezentuje czarny piksel, a 0 biały piksel. Program realizuje trzy główne zadania:

1. Buduje **graf sąsiedztwa** czarnych pikseli.
2. Oblicza liczbę **rozłącznych czarnych plam**.
3. Nadaje każdej plamie unikalny numer (kolorowanie obszarów).

2. Budowanie grafu sąsiedztwa

Pierwsza funkcja `zbuduj_graf_sasiedztw(obraz)` konstruuje graf, w którym każdy czarny piksel (1) jest wierzchołkiem, a krawędzie łączą sąsiednie czarne piksele w 8-kierunkowym układzie (poziomo, pionowo i ukośnie).

- Iterujemy po wszystkich pikselach obrazu.
- Jeśli piksel jest czarny (1), sprawdzamy jego sąsiadów.
- Jeśli sąsiad jest również czarny, dodajemy krawędź w grafie.
- Graf jest reprezentowany jako słownik, gdzie kluczem jest współrzędna piksela, a wartością lista jego sąsiadów.

Dzięki tej strukturze można analizować połączenia między pikselami i przekształcać obraz w strukturę grafową.

3. Znalezienie liczby rozłącznych czarnych plam

Funkcja `rozlaczne_plamy(obraz)` wykorzystuje algorytm przeszukiwania wszerz (**BFS – Breadth-First Search**) do znalezienia liczby spójnych obszarów czarnych pikseli:

- Tworzymy tablicę `odwiedzone`, aby śledzić, które piksele zostały już sprawdzone.
- Dla każdego nowego czarnego piksela, który nie został odwiedzony, uruchamiamy BFS, który eksploruje cały obszar połączonych pikseli i oznacza je jako odwiedzone.
- Za każdym razem, gdy znajdziemy nową nie odwiedzoną plamę, zwiększamy licznik `licznik`.

Wynik tej funkcji to liczba rozłącznych plam (grup czarnych pikseli połączonych ze sobą).

4. Kolorowanie rozłącznych plam

Funkcja `kolorowanie(obraz)` przypisuje każdej plamie unikalny numer (kolor).

- Jest to modyfikacja algorytmu BFS: zamiast tylko oznaczać piksele jako odwiedzone, nadajemy im identyfikator plamy (`aktualny_kolor`).

- Każdy nowy obszar otrzymuje kolejny numer.
- Dzięki temu można wizualizować oddzielne obszary jako różne grupy liczb.

Efektem końcowym jest tablica o tych samych wymiarach co obraz, gdzie dla każdego czarnego piksela przypisano numer odpowiadający jego grupie.

5. Wyniki dla przykładowego obrazu

Dla obrazu:

```
1, 0, 1, 0, 1
1, 0, 0, 1, 0
0, 0, 1, 0, 1
0, 1, 0, 1, 0
1, 0, 1, 0, 1
```

- Graf sąsiedztwa pokazuje połączenia między pikselami.
- Liczba rozłącznych czarnych plam to wynik `rozlaczne_plamy()`.
- `kolorowanie()` przypisuje każdej plamie unikalny numer.

Przykładowa wizualizacja kolorowania może wyglądać tak:

```
2, 0, 3, 0, 3
2, 0, 0, 3, 0
0, 0, 3, 0, 3
0, 3, 0, 3, 0
3, 0, 3, 0, 3
```

Każda liczba reprezentuje inną plamę.

6. Podsumowanie

Program efektywnie segmentuje obraz binarny na podstawie łączności pikseli, używając reprezentacji grafowej i algorytmu BFS do identyfikacji oraz kolorowania obszarów. Można go wykorzystać w analizie obrazów, np. w przetwarzaniu zdjęć satelitarnych, medycznych czy analizy mikroskopowej.